

1.) Principe général

RatEyeCam® n'introduit aucune caméra artificielle dans l'œil de l'animal. Le dispositif repose exclusivement sur l'utilisation des signaux visuels déjà captés par la rétine. Les photorécepteurs de l'œil fonctionnent normalement et génèrent les mêmes influx nerveux que ceux servant habituellement à la vision.

Cependant, ces signaux ne sont plus dirigés vers le cortex visuel du rat. Ils sont détournés vers un module d'analyse IA dédié, implanté à proximité du nerf optique. Cette opération entraîne une réduction importante des capacités visuelles de l'animal, qui devient quasi aveugle mais conserve ses autres sensibilités.

2.) Détournement du nerf optique

Le transfert des signaux est réalisé par une interface microélectrode placée entre la rétine et le nerf optique. Cette interface capture les potentiels d'action et les achemine vers un circuit secondaire. L'architecture de l'implant permet une interception sans modification des cellules rétinienne elles-mêmes.

Le flux capté est ensuite converti en données électriques compatibles avec le module IA. Ce détournement ne nécessite aucune alimentation externe et utilise la bio-électricité naturelle du tissu oculaire. Voir Figure 1.

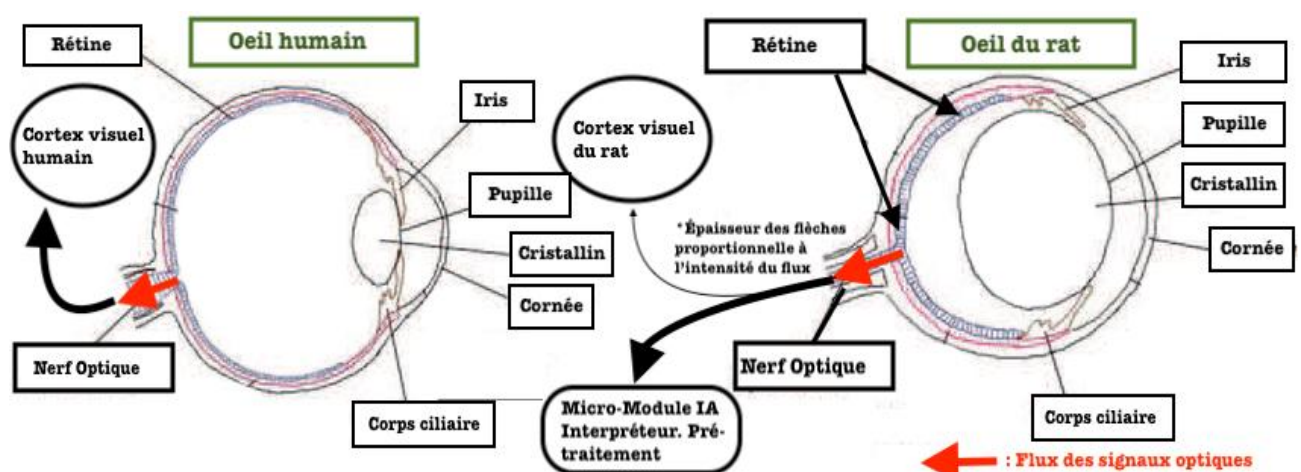


Figure 1 : Planche anatomique de l'œil du rat, en comparaison avec l'œil humain. Détournement des signaux vers l'interpréteur IA.

3.) Module d'Intelligence Embarquée

Le cœur du dispositif est une micro-unité implantée derrière la rétine, quelques millimètres après le début du nerf optique. Cette unité d'intelligence artificielle traite les signaux visuels, les numérise et les envoie au MycoNet, dès que le rat passe à proximité des capteurs piezo des arbres.

Le module comporte plusieurs fonctions :

- Extraction des contours et des volumes,
- Détection de silhouettes humaines,
- Analyse des trajectoires,
- Identification d'interactions inhabituelles (arrêts brusques, échanges d'objets, comportements furtifs).

4.) Impact comportemental chez l'hôte.

Les rats modifiés conservent leurs habitudes territoriales et leurs schémas de déplacement, malgré leur forte réduction visuelle. Le recours à d'autres sens (vibrations, odorat, mémoire spatiale) compense partiellement la perte de vision fonctionnelle. Les mouvements naturels de l'animal assurent une couverture régulière des zones urbaines ciblées.

5.) Conclusion

RatEyeCam est au cœur du programme GLOBAL COLLECT. Ce système permet une surveillance parfaitement invisible et silencieuse. Brevet de la technologie RatEyeCam® déposé par Centillion le 14/10/2096.